LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 4 SKS
Tempat	: L-MM
Hari, tanggal	: Jumat, 06 Maret
Jam	: 12:30 – 15:30
Topik praktikum	: Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Wahyu Widodo
NIM	: 103112430011
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Studi Kasus

Telkom University Purwkerto ingin membuat simulasi mesin penjual minuman otomatis, dimana setiap mesin menjual teh, kopi dan susu. Mesin memiliki beberapa jenis minuman dengan harga dan stok berbeda. Dengan kebutuhan system sebagai berikut :

- Mesin dapat Menerima uang
- Mesin dapat Memilih minuman
- Mesin dapat Mengurangi stok
- Mesin dapat Mengembalikan kembalian
- Mesin dapat Menolak transaksi jika syarat tidak terpenuhi

2. Algoritma

Inisialisasi

1. Buat objek VendingMachine dengan:
   - kodeMesin
   - stok minuman (teh, kopi, susu)
   - harga masing-masing minuman
   - saldoMasuk = 0
   - totalPenjualan = 0

Method masukkanUang(jumlah)

1. Jika jumlah > 0:
   - Tambahkan ke saldoMasuk
2. Jika tidak:
   - Tampilkan pesan error

Method pilihMinuman(jenis)

1. Cek jenis minuman:
   - teh / kopi / susu
2. Ambil harga & stok sesuai jenis
3. Jika stok == 0:
   - Tampilkan "stok habis"
4. Jika saldoMasuk < harga:
   - Tampilkan "uang kurang"
5. Jika valid:
   - Kurangi stok
   - Tambah totalPenjualan
   - Hitung kembalian = saldoMasuk - harga
   - Reset saldoMasuk = 0
   - Tampilkan kembalian

Method batalkanTransaksi()

1. Jika saldoMasuk > 0:
   - Kembalikan uang
   - Set saldoMasuk = 0
2. Jika tidak:
   - Tampilkan pesan tidak ada transaksi

Method tampilkanStatus()

1. Tampilkan:
   - kode mesin
   - stok semua minuman
   - harga
   - total penjualan

- **Kode Program & Penjelasan**

  VendingMachine.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

class VendingMachine {
        private String kodeMesin;
        private double saldoMasuk;
        private int stokTeh, stokKopi, stokSusu;
        private double hargaTeh, hargaKopi, hargaSusu;
        private double totalPenjualan;

        public VendingMachine(String kodeMesin, int stokTeh, int stokKopi, int stokSusu,
                double hargaTeh, double hargaKopi, double hargaSusu) {
          this.kodeMesin = kodeMesin;
          this.stokTeh = stokTeh;
          this.stokKopi = stokKopi;
          this.stokSusu = stokSusu;
          this.hargaTeh = hargaTeh;
          this.hargaKopi = hargaKopi;
          this.hargaSusu = hargaSusu;
          this.saldoMasuk = 0;
          this.totalPenjualan = 0;
        }

        public void masukkanUang(double jumlah) {
          if (jumlah > 0) {
            saldoMasuk += jumlah;
            System.out.println("Uang masuk: " + jumlah);
          } else {
            System.out.println("Jumlah uang tidak valid!");
          }
        }

        public void pilihMinuman(String jenis) {
          double harga = 0;
          boolean tersedia = true;

          switch (jenis.toLowerCase()) {
            case "teh":
              harga = hargaTeh;
              if (stokTeh <= 0) tersedia = false;
              break;
            case "kopi":
              harga = hargaKopi;
              if (stokKopi <= 0) tersedia = false;
              break;
            case "susu":
              harga = hargaSusu;
```

```
                if (stokSusu <= 0) tersedia = false;
                break;
            default:
                System.out.println("Minuman tidak tersedia!");
                return;
        }

        if (!tersedia) {
            System.out.println("Stok habis!");
            return;
        }

        if (saldoMasuk < harga) {
            System.out.println("Uang kurang!");
            return;
        }

        if (jenis.equalsIgnoreCase("teh")) {
            stokTeh--;
        }
        else if (jenis.equalsIgnoreCase("kopi")) {
            stokKopi--;
        }
        else if (jenis.equalsIgnoreCase("susu")) {
            stokSusu--;
        }

        totalPenjualan += harga;

        double kembalian = saldoMasuk - harga;
        saldoMasuk = 0;

        System.out.println("Berhasil membeli " + jenis);
        System.out.println("Kembalian: " + kembalian);
    }

    public void batalkanTransaksi() {
        if (saldoMasuk > 0) {
            System.out.println("Transaksi dibatalkan. Uang kembali: " + saldoMasuk);
            saldoMasuk = 0;
        } else {
            System.out.println("Tidak ada transaksi!");
        }
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("Kode Mesin: " + kodeMesin);
        System.out.println("Stok Teh: " + stokTeh);
        System.out.println("Stok Kopi: " + stokKopi);
        System.out.println("Stok Susu: " + stokSusu);
        System.out.println("Total Penjualan: " + totalPenjualan);
    }
}
```

main.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      VendingMachine mesin = new VendingMachine("mesin01", 1, 1, 1, 5000, 7000, 6000);

      mesin.masukkanUang(10000);
      mesin.pilihMinuman("teh");
      mesin.masukkanUang(10000);
      mesin.pilihMinuman("teh");
      mesin.masukkanUang(3000);
      mesin.pilihMinuman("kopi");
      mesin.masukkanUang(5000);
      mesin.batalkanTransaksi();
      mesin.tampilkanStatus();
   }
}
```

Program ini merupakan simulasi mesin penjual minuman otomatis (vending machine) yang dibuat menggunakan konsep OOP dalam bahasa Java. Program terdiri dari sebuah class bernama VendingMachine yang berfungsi sebagai blueprint untuk membuat objek mesin, serta class Main yang digunakan untuk menjalankan simulasi.

Pada class VendingMachine, terdapat beberapa atribut yang bersifat private seperti kodeMesin, saldoMasuk, stokTeh, stokKopi, stokSusu, hargaTeh, hargaKopi, hargaSusu, dan totalPenjualan. Atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan data terkait mesin, seperti jumlah stok minuman, harga, uang yang dimasukkan oleh pengguna, serta total hasil penjualan. Penggunaan access modifier private menunjukkan penerapan konsep enkapsulasi, yaitu melindungi data agar tidak dapat diakses langsung dari luar class.

Class ini juga memiliki constructor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut-atribut tersebut saat objek dibuat. Constructor menerima parameter

berupa kode mesin, stok awal, dan harga masing-masing minuman, kemudian mengisinya ke dalam atribut menggunakan keyword this.

Selain itu, terdapat beberapa method yang mengatur perilaku mesin. Method masukkanUang() digunakan untuk menerima uang dari pengguna dan menambahkannya ke saldoMasuk, dengan syarat jumlah uang harus lebih dari nol. Method pilihMinuman() merupakan method utama yang mengatur proses pembelian. Method ini akan mengecek jenis minuman yang dipilih, memastikan stok masih tersedia, serta memastikan saldo yang dimasukkan mencukupi. Jika semua syarat terpenuhi, maka stok akan dikurangi, total penjualan akan bertambah, dan mesin akan menghitung serta mengembalikan kembalian kepada pengguna. Jika tidak, maka transaksi akan ditolak.

Method batalkanTransaksi() digunakan ketika pengguna ingin membatalkan transaksi. Jika masih terdapat saldo, maka uang akan dikembalikan dan saldo di-reset menjadi nol. Sedangkan method tampilkanStatus() berfungsi untuk menampilkan kondisi terkini dari mesin, seperti jumlah stok setiap minuman dan total penjualan.

Pada class Main, dilakukan simulasi penggunaan mesin. Program mencoba beberapa kondisi, seperti pembelian normal, pembelian saat stok habis, pembelian dengan uang yang kurang, serta pembatalan transaksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aturan sistem telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diberikan.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mengimplementasikan konsep dasar OOP seperti class, object, constructor, method, dan enkapsulasi dalam sebuah studi kasus sederhana berupa mesin vending.

- **Hasil Running Program**

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University\semester 4\PBO\praktikum\103112430011_Wahyu Widodo_Modul 3\Source code> java .\Main.java
Uang masuk: 10000.0
Berhasil membeli teh
Kembalian: 5000.0
Uang masuk: 10000.0
Stok habis!
Uang masuk: 3000.0
Berhasil membeli kopi
Kembalian: 6000.0
Uang masuk: 5000.0
Transaksi dibatalkan. Uang kembali: 5000.0
Kode Mesin: mesin01
Stok Teh: 0
Stok Kopi: 0
Stok Susu: 1
Total Penjualan: 12000.0
```